c) Az európai országok közös meteorológiai szervezete, az Eumetsat egyes műholdjai az Egyenlítő fölött kb. 36 000 km-es magasságban helyezkednek el. A műholdak mindig ugyanazt a területet vizsgálják. Hogyan lehetséges ez? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

A. A műhold tengely körüli forgásának ideje megegyezik a Föld tengely körüli forgásának idejével.
B. A műhold Föld körüli keringésének ideje megegyezik a Föld tengely körüli forgásának idejével.
C. A műhold Föld körüli keringésének ideje megegyezik a Föld Nap körüli keringésének idejével.
D. A műhold tengely körüli forgásának ideje megegyezik a Föld Nap körüli keringésének idejével.

1 pont	

d) Nevezze meg a fogalmakat a leírások alapján, majd írja azokat a pontozott vonalakra!

1. A földrajzi jelenségek megfigyelésére és modellezésére kifejlesztett számítógépes rendszer, amely alkalmas a földrajzi helyekhez kapcsolódó, nagy mennyiségű adat gyűjtésére, tárolására, elemzésére és megjelenítésére.

   ……

2. Emberek világűrbe juttatására és az onnan való visszatérésére alkalmas, egyszer használatos űrjármű.

   ……

3. A Világegyetemben keringő, lebegő, mesterséges eredetű, már nem hasznosítható tárgy.

   ……

3 pont	

15 pont	

2. Oldja meg a Világegyetemmel kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Oldja meg a Világegyetem keletkezésével kapcsolatos feladatokat!

1. Nevezze meg azt a legszélesebb körben elfogadott tudományos elméletet, amely a Világegyetem keletkezését magyarázza!

   ……-elmélet

2. Hogyan változott a Világegyetem mérete, illetve hőmérséklete keletkezésének pillanatától? Húzza alá a *dőlt betűvel* írt kifejezések közül a megfelelőket!

   A Világegyetem mérete *nőtt / csökkent.*

   A Világegyetem hőmérséklete *nőtt / csökkent.*

3. Nevezze meg azt a két kémiai elemet, amelyek atommagjai a Világegyetem keletkezését követően először kialakultak!

   - ……

   - ……

4. Nevezze meg azt az égitesttípust, amelyet döntően a Világegyetem keletkezését követően először kialakult kémiai elemek, atommagok építenek fel! *Egy általános fogalmat kell megadnia.*

   ……

5. Hány éves jelenlegi ismereteink szerint a Világegyetem? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

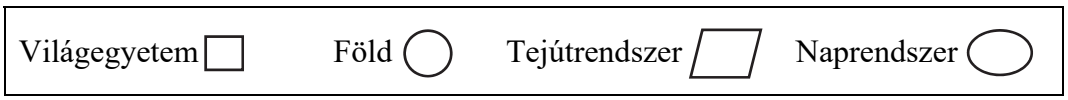
   A. 150 millió éves
   B. 13,7 milliárd éves
   C. 100 000 éves
   D. 4,6 milliárd éves

6. Hány év telt el körülbelül a Világegyetem keletkezésének pillanata és a Föld kialakulása között?

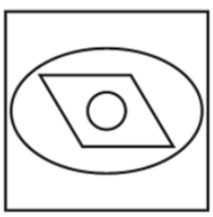
   …… év

8 pont	

b) Mely ábra mutatja a jelekkel ellátott csillagászati fogalmak közötti rész-egész viszonyt? Karikázza be a megfelelő ábra betűjelét!



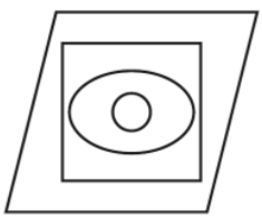
A



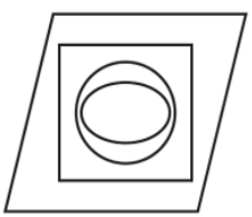
B



C



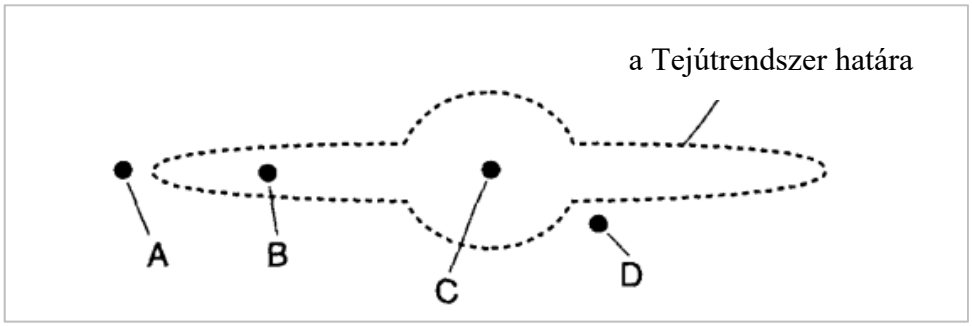
D



1 pont	

c) Oldja meg a Tejútrendszerhez kapcsolódó feladatokat!

1. Írja a négyzetbe azt a betűjelet, amely a Naprendszer helyét jelöli az ábrán!

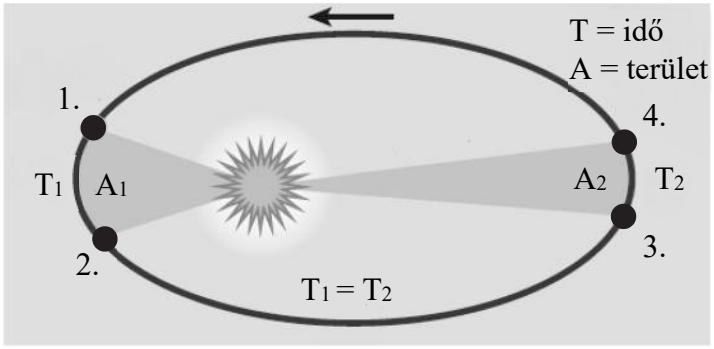


2. Egészítse ki a megfelelő kifejezésekkel az alábbi mondatot!

A Tejútrendszer egy körülbelül …… fényév átmérőjű spirálgalaxis, amelyet mintegy 100–400 ……. csillag alkot.

3 pont	

d) Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Egy bolygó Nap körüli keringési pályája

1. Nevezze meg azt a tudóst, aki megállapította a bolygók mozgásának törvényszerűségeit!

……

2. Hasonlítsa össze az ábrán **A_1**, illetve **A_2** felirattal jelölt területek nagyságát! Tegye ki a megfelelő relációs jelet (<; >; =)!

az A_1 terület nagysága		az A_2 terület nagysága

3. Hasonlítsa össze az ábrázolt bolygó sebességét a Nap körüli pályája 1–2., illetve 3–4. pontok közötti szakaszán! Tegye ki a megfelelő relációs jelet (<; >; =)!

a bolygó keringési sebessége az 1–2. pontok közötti szakaszon		a bolygó keringési sebessége a 3–4. pontok közötti szakaszon

3 pont	

15 pont	

3. Oldja meg a Föld belső szerkezetével kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Mely gömbhéjakra, gömbhéjrészekre vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a megfelelő gömbhéj, gömbhéjrész betűjelét az állítások elé a pontozott vonalakra az alábbiak szerint!

A. a földköpeny legfelső részére igaz
B. az asztenoszférára igaz
C. a külső magra igaz
D. a belső magra igaz

……. 1. Folyékony halmazállapotú fémekből áll.

……. 2. Ennek a gömbhéjnak a legnagyobb a sűrűsége.

……. 3. Közvetlenül a kőzetburok alatt helyezkedik el.

……. 4. A kőzetburok része.

……. 5. Forró kőzetolvadék alkotja.

……. 6. Anyagának áramlása alakítja ki a Föld mágneses terét.

6 pont	

b) Hasonlítsa össze a kontinentális kéreg felső és alsó részét! Tegyen **X** jelet a táblázat azon cellájába, amelyre az adott jellemző vonatkozik!

Jellemzők	**A kontinentális kéreg felső része**	**A kontinentális kéreg alsó része**
szilikátokban gazdagabb		
fémes elegyrészekben gazdagabb		
sűrűsége nagyobb		

3 pont	